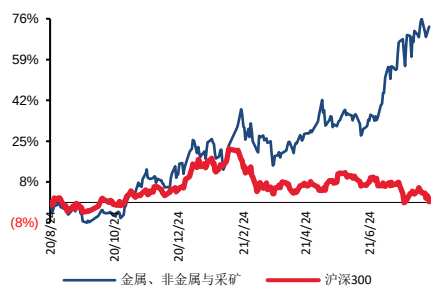


材料 材料 II

钒：天生为储能，出手不平钒

■ 走势比较



■ 子行业评级

相关研究报告：

证券分析师：李帅华

电话：010-88695231

E-MAIL: lish@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190521070002

报告摘要

需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在 30 年内持续下降，幅度高达 97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好，容量大，长达 20 年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期；

政策方面：推动钒电池进入商业化初期。2021 年 7 月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期；

产业方面：随着储能行业的发展，钒电池项目如雨后春笋。不完全统计 2020 年以来钒电池项目，装机量已经超过 6GW，容量超过 20GWH，而且我们已经看到大型发电企业的身影。按照《关于加快新型储能发展的指导意见》政策制定目标，2025 年累计实现新型储能 30GW 装机量，钒电池渗透率 20%+，当前渗透率刚刚 1%。所以说，2021-2025 有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。

市场对于钒电池存在较大的预期差，仍然认为只是一个概念，综合以上需求、政策、产业发展三个方面分析，钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从 0 到 1，而是从 1 到 10 的裂变期。

钒的格局，国内资源占半壁江山，需求依靠储能打开新天地。不同于锂，80%供应在海外，钒的供应大约 50%在国内，资源不会受制于人；钒的需求结构一直相对稳定，90%来自钢铁，储能目前只占 1%，但是随着储能进入爆发期，2025 年占比将超过 15%，2030 年有望超过 30%，正如 2015 年的锂钴和 2018 年的镍的发展格局，新的需求领域带来了新的成长空间。

综合来看：我们看好钒电池产业链的机会，关注两大主线：资源端推荐攀钢钒钛、安宁股份，关注河钢股份、西部矿业、明星电力；钒电池推荐国网英大，其子公司武汉南瑞在钒电池领域

深耕多年。

风险提示：风险提示：项目落地进度不及预期，储能行业的政策是否出现变化。

目录

(一) 什么是钒电池?	5
(二) 发展历史: 海外受限资源, 国内后来居上	5
(三) 天生为储能	7
(四) 行业政策: 钒电池即将产业化, 迎来黄金十年	9
(五) 成本与安全	10
(六) 钒电池未来: 产业化在路上, 进入第一阶段爆发期	14
二、钒金属: 新需求打开成长空间	15
(一) 钒金属概况	15
(二) 需求: 钢铁稳步提升, 钒电池打开空间	16
(三) 十年钒价回顾	18
三、重点上市公司	19
(一) 攀钢钒钛	19
(二) 国网英大	20
(三) 安宁股份	20
四、结语	21

图表目录

图表 1: 钒电池工作原理.....	5
图表 2: 钒电池发展简史.....	7
图表 3: 储能电池对比.....	9
图表 4: 锂电池成本不断下降	10
图表 5: 1992 年以来锂电池市场规模与成本	10
图表 6: 全球电化学储能累计装机结构	11
图表 7: 国内电化学储能累计装机结构	11
图表 8: 钒电池项目一览表	12
图表 9: 北京集美大红门储能电站事故航拍	13
图表 10: 特斯拉 MEGAPACK 储能系统火灾	14
图表 11: 2020 年以来主要钒电池项目	14
图表 12: 钒电池储能装机量预测	15
图表 13: 钒产业链	15
图表 14: 全球钒资源分布	16
图表 15: 国内钒资源分布	16
图表 16: 2015-2020 年全球主要国家的钒产量 (金属吨)	16
图表 17: 钒需求结构	17
图表 18: 全球用钒强度比较 (单位: 千克钒/吨钢)	17
图表 19: 中国钒供需平衡表 (折合五氧化二钒, 单位: 吨)	18
图表 20: 十年钒价 (五氧化二钒, 单位: 元/吨)	19

一、钒电池的前世今生

(一) 什么是钒电池？

全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池（Vanadium Redox Battery，缩写为VRB），是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量，具有充放电效率高、容量可以随着贮液罐的增加而提高、电解液可以循环使用等优点。

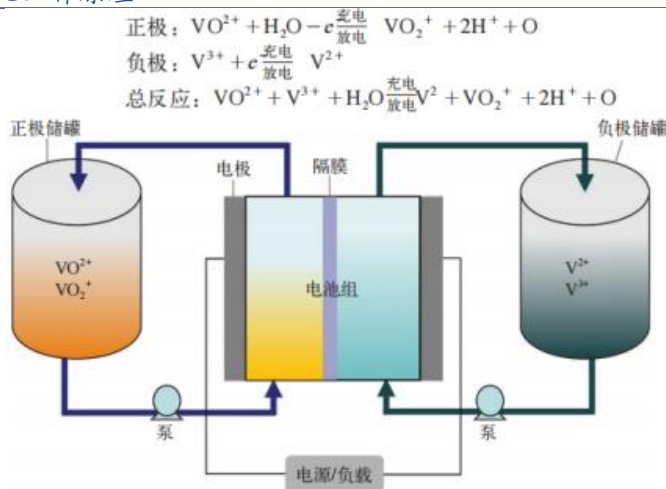
工作原理：钒电池是通过钒化合价的变化来实现电能与化学能之间的转化。正、负极电解液分别由V4+/V5+和V2+/V3+电对的硫酸溶液组成，充电时正极电解液中发生V4+向V5+转化，负极电解液中V3+向V2+转化，同时伴随着氢离子的生成；放

电时与之相反。其电极反应机理如下：

正极： $\text{VO}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{VO}_2^+ + \text{H}_2\text{O}$

负极： $\text{V}^{2+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{V}^{3+}$

图表1：钒电池工作原理



资料来源：CNKI，太平洋研究院整理

(二) 发展历史：海外受限资源，国内后来居上

(1) 海外发展

1974年，Thaller提出了一种电化学储能技术，这种新的蓄电池称作液流电池，也是钒电池的前身。

1985年，澳大利亚新南威尔士大学（UNSW）的Marria Kazacos教授开始研究硫酸氧钒做正负极电解液，提出了全钒液流电池。UNSW自1985年申请了钒电池专利以来，一直致力于钒电池的研究。该公司的主要贡献在于发现通过氧化钒（IV）溶液可使高浓度的钒（V）溶液稳定存在于硫酸介质中，从而使全钒液流电池具有实用价值。同时

该公司所开发的从钒氧化物中制备钒电池溶液的工艺成本低、性能好，也是钒电池能够得到推广的重要原因。

1993年UNSW与泰国石膏制品公司合作，将钒电池应用于太阳能屋。

2001年，加拿大Vantech公司收购了Pinnacle公司59%的股份，从而拥有了钒电池技术的核心专利权。

2002年Vantech公司改名为钒电池储能系统技术开发公司（VRB PowerSystems），专门从事钒电池技术的开发和转让，成为全球最大的钒电池公司。

2008年，VRB公司在金融危机中被中国普能收购，核心技术和生产线被迅速转移到中国。

日本因受其资源限制，自20世纪80年代以来一直从事钒电池的研究，现已组建多套钒电池商用系统并掌握了钒电池的核心技术。其中SEI公司（日本住友）具备完整的生产和组装钒电池系统的全套技术，其组建的钒电池系统已投入商业运营，其技术成熟度高居世界首位。目前SEI公司的25kW实验室钒电池电堆已达16000次循环，历经8 a 使用正常。除电池隔膜的寿命有限，其他组件都可以循环使用。这一特性较其他寿命有限的化学电池来说，具有很大的成本优势。

（2）国内发展

1995年，中国工程物理研究院电子工程研究所首先在中国展开钒电池的研究，研制成功500W和1kW的样机，拥有电解质溶液制备等多项专利。

2006年，中国科学院大连化学物理研究所研制成功10kW试验电堆，并通过国家科技部验收，标志着中国的全钒液流电池系统取得阶段性成功。研究开发的全钒液流储能电池示范系统由千瓦级电池模块、系统控制模块和LED屏幕三部分组成。利用该系统可实现利用储能电池储存夜间电能，在日间对LED屏幕进行供电。

清华大学利用在膜分离功能材料制备、膜过程与设备设计等方面的研究经验和技術积累，以及电解质溶液热力学、功能膜材料物理化学、化工过程传质学的丰富理论研究成果，在电堆流道设计、电堆密封结构、锁紧方式方面取得研究成果，并成功研发出全钒液流电池测试平台。

北京普能世纪科技有限公司于2009年收购VRB公司，由此掌握钒电池的核心专利权。普能公司已经在钒电池的电堆集成技术、关键材料研发以及电解液制备技术三方面取得重大成果，占据了国际领先地位。

2011年《“十二五”钒钛资源综合利用及产业基地规划》于年中发布，中国钢铁工业协会钒业分会也于2011年5月正式成立，表明中国钒钛业发展已上升至国家层面，钒

资源新的利用方向-钒电池也开始逐渐为市场所关注。

2015年12月18日，国内最大钒钛生产商攀钢参与合作研发的千瓦级钒电池产品已批量生产，兆瓦级产品处于商业化示范阶段。

2016年，湖北省科技厅召开国家国际科技合作重点专项“高性能纳米线钒系锂离子电池联合研发”项目验收会。该项目面向清洁高效能源的可持续发展，通过与哈佛大学开展合作，建成了单次百公斤级纳米线钒系正极材料中试线和自动化电子生产线，完成了纳米线钒系动力电池的装配和装车实验，进行了电动汽车示范运行，对我国发展清洁高效能源系统产生了积极影响。

2020年6月11日中国科学院大连化学物理研究所发布消息称，该所研究员李先锋、张华民领导的科研团队近日成功研发出新一代低成本、高功率全钒液流电池电堆。

图表2：钒电池发展简史

时间	主要事件
1984 年	发明钒电池
1996 年开始	日本人将钒电池商业化
2009 年	全球最大钒电池公司被中国普能收购，核心技术和生产线被迅速转移到中国
2011 年 5 月	中国钢铁工业协会钒业分会正式成立
2015 年 12 月 18 日	国内最大钒钛生产商攀钢参与合作研发的千瓦级钒电池产品已批量生产，兆瓦级产品处于商业化示范阶段。
2016 年	湖北省科技厅召开国家国际科技合作重点专项“高性能纳米线钒系锂离子电池联合研发”项目验收会。
2020 年 6 月 11 日	科研团队成功研发出新一代低成本、高功率全钒液流电池电堆。

资料来源：公开资料，太平洋研究院整理

（三）天生为储能

钒电池存在体积大，不易搬运的缺点，但优点也十分突出，主要有使用寿命长，可长达20年；电解液可循环使用；电池容量可扩充性强（可以通过增加电解液储存器体积增加容量），可用于建造千瓦级到百兆瓦级储能电站；不易燃烧，安全性好；可实现100%放电，而不损害电池。综上，钒电池十分适合作为储能电池，尤其是在光伏、风电等新能源领域。

钒电池主要优点：

（1）大功率：通过增加单片机电池的数量和电极面积，可以提高钒电池的功率。美国商业示范运行的钒电池功率已达6兆瓦。

（2）大容量、储能容量可控：通过任意增加电解液的体积，可以任意增加钒电池

的功率，达到超过GWH；通过增加电解液的浓度，可以成倍增加钒电池的功率。

(3) 高效：由于钒电池电极的催化活性高，正负活性物质分别储存在正负电解液储槽中，避免了正负活性物质的自放电消耗，充放电能量转换钒电池的效率高达75%以上，远高于铅酸电池的45%。

(4) 使用寿命长：由于钒电池正负活性物质分别只存在于正极和负极电解液中，在充放电过程中其他电池的相位没有变化，可以在不损坏电池的情况下进行深放电，电池使用寿命长。加拿大VRB动力系统商业示范中运行时间最长的钒电池组件已正常运行9年多，充放电循环寿命超过18000次，远高于固定铅酸电池的1000次。

(5) 响应速度快：钒电池组充满电解液瞬间启动。运行过程中，充放电状态切换仅需0.02秒，响应速度为1毫秒。

(6) 瞬间充电：通过改变电解液可以实现钒电池的瞬间充电。

(7) 安全性高：钒电池无爆炸、火灾隐患，即使正负电解液混合，也无危险，但电解液温度略有上升。

(8) 制造和安置便利：液流电池选址自由度大，系统可全自动封闭运行，无污染，维护简单，操作成本低。

(9) 深充深放：系统深充深放不会对电池性能造成影响，系统放电深度(DOD)≥90%。在快速、大电流密度下充放电，不会对电池造成损伤。

(10) 环境友好：电解液均为液体，能无限次循环使用，且电解液可回收利用，不会对环境造成污染；电堆材料中电极采用炭/石墨毡，双极板大多采用石墨或碳材料，报废后不会对环境造成污染。其他材料多为高分子材料，可回收利用。

主要缺点：

(1) 比能量低：体积庞大，钒电池的质量比能量是锂电或钠硫电池的 $1/3 \sim 1/2$ ，将使电池沉重、庞大，这也直接导致了钒电池不适宜用于电动汽车，只能用在静态储能装置上。

(2) 对环境温度要求苛刻：钒电池正极液中的五价钒在静置或温度高于 45°C 的情况下易析出五氧化二钒沉淀，析出的沉淀堵塞流道，包覆碳毡纤维，恶化电堆性能，直至电堆报废，而电堆在长时间运行过程中电解液温度很容易超过 45°C 。另一方面，温度不能低于电解液的冰点，否则电解液凝固将使电池不能运转。因此一般的运行温度都要求在 $0 \sim 45^{\circ}\text{C}$ 之间。

(3) 正极极板易报废：石墨极板要被正极液刻蚀，如果用户操作得当，石墨板能使用两年，如果用户操作不当，一次充电就能让石墨板完全刻蚀，电堆只能报废。在

正常使用情况下，每隔两个月就要由专业人士进行一次维护，这种高频次的维护费钱、费力。

(3) 比能量进一步提高受限：受不同钒离子在 10℃~40℃ 范围内溶解度的限制，全钒液流电池总钒浓度被限制在 2M 以内，制约全钒液流储能系统比能量的提高。

(4) 成本过高：一个 5kw 的电堆目前的成本大概在 4 万~5 万之间，这为钒电池的推广普及带来重要的障碍。

图表3：储能电池对比

储能电池的性能比较表						
电池种类	循环寿命	效率	环境影响	响应时间	放电能力	投资费用
铅酸电池	较短	80%	中等	极好	不好	高
镍镉电池	较长	70%	中等	好	不好	较高
钠硫电池	较短	70%	严重	极好	好	高
镍溴电池	短	68%	严重	好	好	高
钒电池	很长	78%	较好	好	好	较高
金属空气电池	长	50%	较好	一般	不好	低
锂电池	短	90-100%	中等	好	/	高

资料来源：CNKI，太平洋研究院整理

(四) 行业政策：钒电池即将产业化，迎来黄金十年

2012年，国家发改委发布《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，提出把“钒电池开发”等作为钒钛产业结构升级的重要任务。

2015年，对钒电池实行税收优惠政策。为促进节能环保，经国务院批准，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税。具体政策内容包括：将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。

2017年1月，国家能源局正式发布《能源技术创新“十三五”规划》，明确了2016年至2020年能源新技术研究及应用的发展目标。全钒液流电池储能产业化技术被列入了国家十三五能源新技术发展规划内，目标在2016-2020年，实施百兆瓦以上级国产化材料全钒液流电池储能装置示范应用工程；建造300MW/年液流电池产业化基地，实现

规模化生产。研究内容：开展全钒液流电池用高性能、低成本非氟离子传导膜的规模化制备，开展30kW及以上高功率密度电堆、高集成度集装箱式200kW以上级的全钒液流电池模块的工程化技术开发；制定全钒液流电池标准。

2019年2月，国家能源局发布《全钒液流电池储能电站安全卫士技术规则》（征求意见稿），标准起草组认真总结了全钒液流电池储能电站的设计及运行实践经验，吸取了相关科研成果，考虑了我国全钒液流电池储能电站技术发展情况，并广泛征求了有关设计、管理和运行单位意见的基础上，完成了本标准的制定工作。

2020年，江西省工信厅制定《江西省新能源产业高质量跨越式发展行动方案（2020-2023年）》支持锂电池、钒电池等二次电池在光伏、风电等新能源发电配建储能、电网调峰调频通信基站储能等多方面推广应用，开展综合性储能技术应用示范。

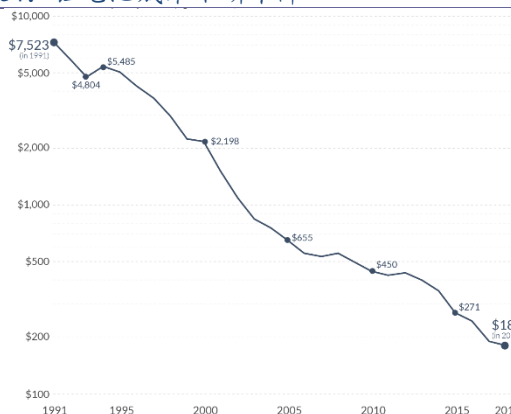
2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。

政策总结：近十年来，产业政策一直在鼓励钒电池的发展，主要技术取得重要突破，产品日趋成熟，目前钒电池已经进入商业化初期，类似于2014年的新能源汽车行业。从2021年《关于加快推动新型储能发展的指导意见》政策中可以看出，钒电池的商业化已经扑面而来，即将在储能行业大发展的浪潮中一展身手。

（五）成本与安全

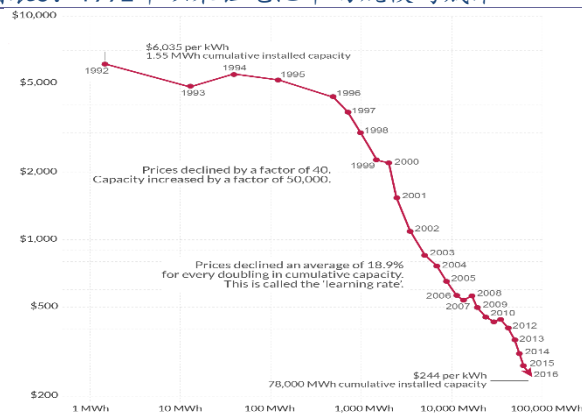
与锂电池相比，钒电池最大的劣势就是成本。近30年来，锂电池成本不断下降，数据显示，成本下降幅度超过97%。随着消费电子和新能源汽车对锂电池行业的拉动，锂电市场规模急剧扩大，技术不断进步，加上规模效应，自然带来成本的大幅下降。

图表4：锂电池成本不断下降



资料来源：Our world in data，太平洋研究院整理

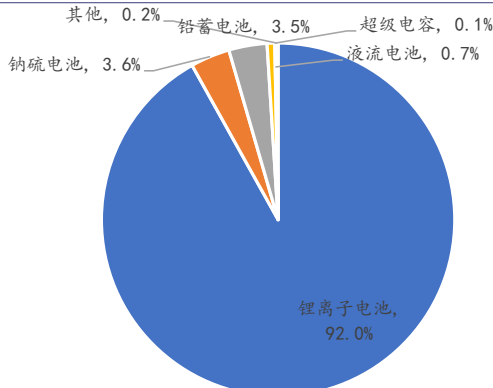
图表5：1992年以来锂电池市场规模与成本



资料来源：Our world in data，太平洋研究院整理

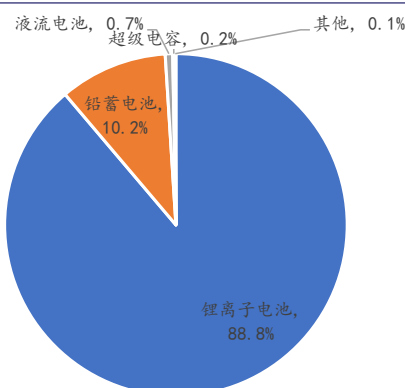
目前钒电池在电化学储能装机占比偏低，无论是全球还是中国，比例都是低于1%。由于钒电池适合储能领域，随着未来储能的大发展，钒电池渗透率有望快速提升。正是由于应用领域的需求迸发，才能带动钒电池成本的下降，一如新能源汽车对于锂电池的影响。

图表6：全球电化学储能累计装机结构



资料来源：CNESA，太平洋研究院整理

图表7：国内电化学储能累计装机结构



资料来源：CNESA，太平洋研究院整理

政策对于储能成本考量的改变加速储能行业的发展。2019年，国家发改委明确电网侧储能不能计入输配电价成本等因素影响，储能发展遭遇急刹车。但是近期政策有所转变，2021年7月，国家发改委和能源局印发《关于加快新型储能发展的指导意见》，明确提出“建立电网侧独立储能电站容量电价机制，逐步推动储能电站参与电力市场；研究探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收。完善峰谷电价政策，为用户侧储能发展创造更大空间”。我们认为，政策对储能成本的改变有望加速钒电池渗透率的提升。

全钒液流电池储能系统由电堆、电解液、管路系统、储能变流器等组成，其中电堆和电解液成本占系统总成本的85%左右，降低两者成本是业内共识。

解决电堆成本问题，关键是提高电池的功率密度，其次是提升关键材料的有效使用面积，降低材料成本。南瑞集团在2019年已将全钒液流电池单堆电流密度提高到140毫安/平方厘米，预计2021年有望达到160毫安/平方厘米；研制出新一代一体化高功率电堆，依托高温热熔和激光焊接技术，将电堆一体化成型，达到降低接触电阻、提高密封性能、提升电堆组装自动化装配效率的目的。同时，通过改进隔膜密封方式，降低隔膜使用面积和密封件数量，电堆的总成本降低了30%。这一成果为推动全钒液流电池的大规模产业化应用奠定了基础。

利用钒电解液不消耗、残值高、可循环利用的特点，通过电解液租赁方式，实现对电解液成本的管理，是行业内较推崇的一种方式。区别于锂电池租赁，这种方式能

减小租赁物损耗费用在租金中的占比，并使出租方利润成为影响租金费用的决定因素。若进一步，电解液的独特属性被视作资源性保值产品，部分金融国企以购买基金或参股形式投资上游钒企业，平稳租金，既能减少钒资源流失，提高钒金属保有率，也有利于全钒液流电池储能产业的高质量发展。

图表8：钒电池项目一览表

时间	项目名称	功率
2006年	国家863课题“氧化还原液流储能电池系统的研究开发”	10kw
2011/8/16	攀枝花市金勇公司与中国工程物理研究院电子工程研究所、重庆中物能源公司合作开展的5KW钒电池储能工程暨太阳能光伏发电项目示范工程	5KW
2012年5月	辽宁省卧牛石储能电站项目	5*1000KW
2012年	承德万利通实业集团有限公司建设全钒液流储能电池生产基地项目	6000MWH
2012年	大连融科储能技术发展有限公司与中科院大连化物所共同完成的全钒液流电池储能技术及应用	5MW/10MWh
2012年8月	河北省“钒电池储能技术在光伏发电站中的应用技术研究及示范站建设”项目	100KW/1000KWh
2013年	大连融科与大连化物所联合研制的全球最大规模的全钒液流电池储能系统	5MW/10MWh
2014年	大连融科与博世集团合作，在德国北部风场建造了全钒液流电池储能系统	250KW/1MWh
2014年8月	北京华电天仁与荣信电力电子等几家合作团队成功中标国电和风北镇一、二期风电场7兆瓦/14兆瓦时储能项目	7兆瓦/14兆瓦时
2016/1/23	中国张北风光储输示范工程	8MWh
2015/12/25	安平町南早来变电站建设大型蓄电池系统	15MW/60MWh
2016/2/4	宁夏首个智能微网项目	125KW/625KWh
2016/4/14	南都电源与中恒普瑞就共同实施的电力储能应用电站项目	8.58MW/68.64MWh
2016年5月	大连市大型全钒液流电池储能调峰电站示范项目	20万千瓦/80万千瓦时
2016年5月	住友电工在美国圣地亚哥实施全钒液流电池储能项目	2MW/8MWh
2017年4月	广西防城港市人民政府与中国储能材料有限公司、广西中储能材料有限公司防城港钒钛新材料产业园项目	20GW/H全钒液流电池的生产能力
2017年	湖南省国家级新区湘江新区的产业园区、梅溪湖国际新城等片区建设示范全钒液流储能系统工程项目等	6MWh
2017年	湖北枣阳10MW全钒液流储能电站示范项目	10MW
2017年	大连液流电池储能调峰电站国家示范项目	总规模为200MW/800MWh，其中一期项目建设规模为100MW/400MWh
2017年6月	湖北襄阳100兆瓦全钒液流电池储能电站PPP项目可行性研究报告成功通过专家评审	100兆瓦
2017年6月	大连热电集团与芬兰合作推动全钒液流电池储能电站建设	大连液流电池储能调峰电站建设规模200MW/800MWh
2017年10月	湖南省邵东县10兆瓦级液流电池储能技术项目	10MW
2017年11月	湖北枣阳光储用一体化示范项目的一期项目	10MW/40MWh
2018年	新型液流电池研发生产和多能集成互补项目	2条年产400MW液流电池电堆总容量为10MW/40MWh
2018年	国家电投房店驼山网源友好型风电场示范项目储能站工程	
2018年8月	乐山高新区的乐山创新储能技术研究院有限公司的全钒液流储能电池研发项目，并在位于高新区的乐山第二污水处理厂建立了480千瓦时的示范项目，这是四川省最大的全钒液流电池储能示范工程	80 kW/480 kWh
2018年8月	承德新新钒钛中标东梁风电场丰宁森吉图全钒液流电池储能示范项目	2MW/8MW
2018年12月	武汉市全钒液流储能电站签约落户	100MW/400MWh
2019年4月	Bushveld宣布在南非实施全钒液流电池储能项目	450kWh
2020年	河北省石家庄市赵县开始建设储能电站项目	600MW/800MWh
2020年1月	福建省宁德市总投资150亿元全钒液流储能电池项目	大型储能电站系统 1000MW
2020年3月	全钒液流储能电池公司RedT表示，该公司已获准在牛津超级能源枢纽实施2MW/5MWh液流电池储能项目	2MW/5MWh
2020年5月	河北省承德市首个钒储能示范项目	5kW/20kWh
2020年5月	上海电气计划建设大型全钒液流电池储能电站示范项目	100MW/400MWh
2020年7月	国电投驼山风电场全钒液流储能电站工程顺利开工	10MW/40MWh
2020年8月	河南浙川全钒液流储能电池装备制造项目	500MW/2000MWh
2020/10/22	上海电气液流储能电池项目正式投产	200MW/2.5GWh
2020/12/23	晨嘉电气新疆伟力得能源有限公司阿瓦提全钒液流储能电站	7.5MW/22.5MWh
2021年2月	在加利福尼亚州开通运营的一个大型钒氧化还原液流电池（VRFB）示范项目	2MW/8MWh
2021年2月	河北东梁风电场丰宁森吉图全钒液流电池风储示范项目	3MW/12MWh
2021/3/15	北京普能世纪科技有限公司在湖北省襄阳市部署一个全钒液流电池集成电站项目	100MW/500MWh
2021年5月	上海电气全钒液流电池储能电站	1MW/1MWh
2021年5月	汕头智慧能源液流电池储能项目	1MW/1MWh
2021年5月	河钢承钢计划建设全钒液流储能光热发电示范项目	2MW/16MWh
2021年6月	大唐国际瓦房店镇海风电场示范项目暨全钒液流电池储能项目	10MW/40MW
2021年6月	山西国润全钒液流储能电池项目	
2021年7月	新疆阿克苏全钒液流电池产业园项目	预计到2025年，全疆储能装备系统需求功率将增至3000兆瓦，放电增至4小时，储能容量增至12000兆瓦时
2021/8/12	河南省淅川县全钒液流储能电池装备制造项目	500MW/2000MWh

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

随着全钒液流电池技术迭代升级，商业投融模式不断创新，行业对全钒液流电池储能的定位将更加清晰，对其效能的认识也得到提高。各地关于钒电池的项目也是纷至沓来，仅仅2020年至今，我们不完全统计，规划的钒电池项目装机量达到6GW，容量超过20GWH。

2021年7月，国家能源集团北京低碳清洁能源研究院储能技术负责人刘庆华表示：“‘十四五’时期，我国全钒液流电池将迎来非常好的大规模推广时机。随着各地全钒液流电池储能示范项目落地并获得技术验证，未来5年内预计将是全钒液流电池从成熟走向推广的重要窗口期。”

相比锂电池，安全是钒电池最大的优势。近年来，锂电池安全问题频发，引发社会的担忧。作为储能领域里的新秀，全钒液流电池的安全性优势凸显。全钒液流电池利用不同价态钒离子之间的相互转化，通过储存、释放化学能从而实现充放电的过程。与目前储能电站的主流电池——使用非水电解液的锂电池不同，由于全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中，发生过热、爆炸的可能性大大降低，液流电池的安全性能让其在电池领域脱颖而出。

锂电安全问题堪忧：据不完全统计，过去3年间，全球范围内的储能项目发生爆炸和火灾事故的共计30余起。

2021年4月16日中午，北京集美大红门25MWh直流光储充一体化电站发生火灾，随后电站北区在毫无征兆的情况下突发爆炸，导致2名消防员牺牲，1名消防员受伤，电站内1名员工失联。此次事故是国内首次有官方信息披露的造成人员死亡的储能电站安全事故。此次事故过程符合锂离子电池发生热失控的典型特征。

图表9：北京集美大红门储能电站事故航拍



资料来源：网络，太平洋研究院整理

2021年7月30日，位于澳大利亚Geelong附近的“The Victorian Big Battery”（维多利亚大电池）项目在测试期间发生火灾，一个装载有13吨锂离子电池的特斯拉Megapack电池组发生火灾，约有150名消防人员正在现场努力控制火势蔓延至其他电池组。根据Neoen此前发布的消息，该项目于7月28日在澳大利亚能源市场运营商处注册。这意味着注册仅两天，特斯拉的Megapack储能单元便发生了火灾。

图表10：特斯拉Megapack储能系统火灾



资料来源：网络，太平洋研究院整理

（六）钒电池未来：产业化在路上，进入第一阶段爆发期

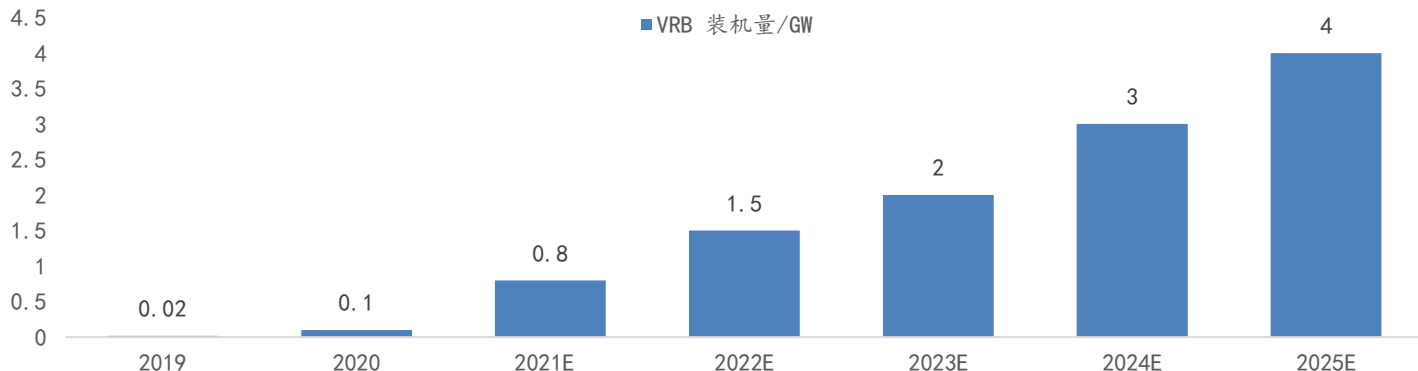
钒电池的适用场景：大规模储能以及人群相对密集的用户侧储能电站。我们仅仅统计2020年以来公告的部分项目，项目装机量已经超过6GW，容量超过20GWH。按照《关于加快新型储能发展的指导意见》政策制定目标，2025年累计实现30GW装机量，目前看来，钒电池有望大幅超预期。预计2025年钒电池渗透率达到20%，2030年达到30%+。2021-2025有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。

图表11：2020年以来主要钒电池项目

时间	项目	功率 /MW	容量 /MWH
2020 年	河北省石家庄市赵县开始建设储能电站项目	600	800
2020 年 1 月	福建省宁德市总投资 150 亿元全钒液流储能电池项目	1000	2000
2020 年 5 月	上海电气计划建设大型全钒液流电池储能电站示范项目	100	400
2020 年 8 月	河南浙川全钒液流储能电池装备制造项目	500	2000
2020/10/1	上海电气液流储能电池项目正式投产	200	1000
2021/3/1	北京普能世纪科技有限公司在湖北省襄阳市部署一个全钒液流电池集成电站项目	100	500
2021 年 7 月	新疆阿克苏全钒液流电池产业园项目	3000	12000
2021/8/1	河南省淅川县全钒液流储能电池装备制造项目	500	2000
合计		6000	20700

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表12: 钒电池储能装机量预测



资料来源: 钒业发展论坛, 太平洋研究院整理

二、钒金属: 新需求打开成长空间

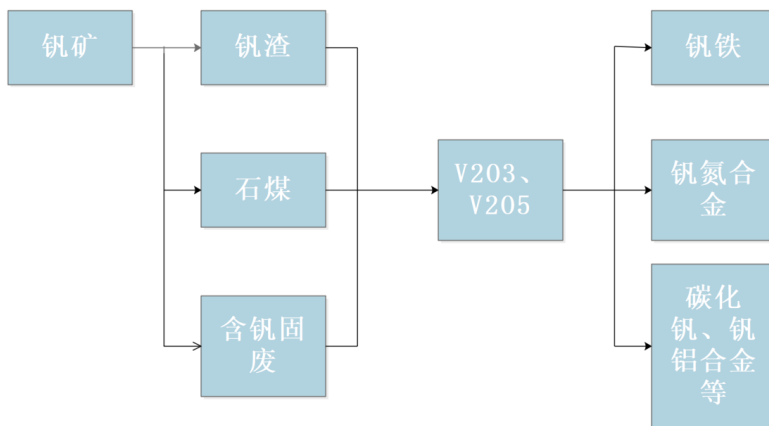
(一) 钒金属概况

钒是一种坚硬的银灰色金属元素。它是一种延展性过渡金属, 具有天然的耐腐蚀性和对碱、酸和盐水的稳定性。钒存在于60多种不同的矿物中, 包括钒矿、角闪锌矿、玫瑰铅矿和铜矿。钒也存在于原油、煤炭和沥青砂等化石燃料中。

世界上几乎所有的钒都是从开采的矿石中分离出来的精矿(通常是富钒和富钛的磁铁矿), 或者是炼钢炉渣的副产品。

钒的产品分为初级产品、二级产品和三级产品, 五氧化二钒和钒铁是主要产品。初级产品包括含钒矿物、钒渣、石煤和含钒固废等, 二级产品包括五氧化二钒(V2O5)和三氧化二钒(V2O3)等, 三级产品包括钒铁、钒氮合金、钒铝合金和碳化钒等。

图表13: 钒产业链

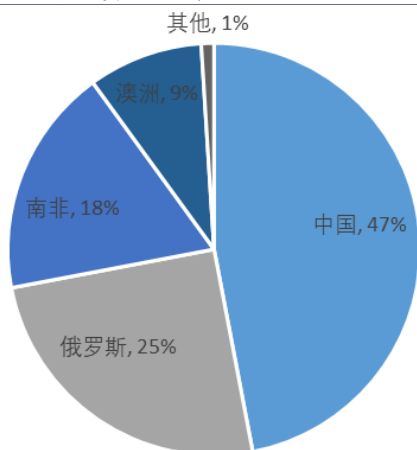


资料来源: 攀钢钒钛, 太平洋研究院整理

钒资源全球储量2000万吨, 区域分布集中, 主要分布于中国、俄罗斯、南非和澳

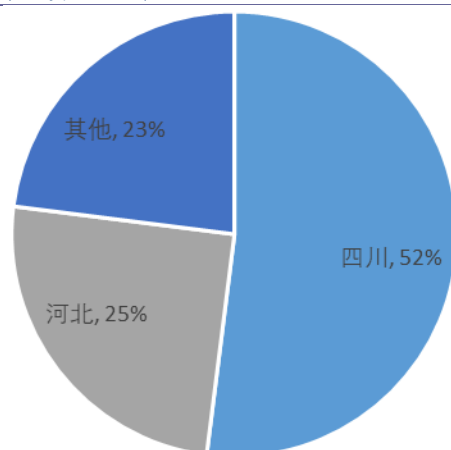
大利亚四国，其中中国、俄罗斯位居前两位，占比分别为 47%和 26%。品位方面，在主要的钒资源国家中，南非钒资源的平均品位较高，超过 0.5%，而其他国家普遍在 0.25%左右。我国钒矿资源主要集中在四川攀枝花和河北承德地。攀枝花钒钛磁铁矿资源量达90.6亿吨，占全国20%，其中V2O5约1862万吨，平均品位 0.26%，占全球的 11.6%，占全国的52%。河北承德地区钒钛磁铁矿资源量达 83.72亿吨，伴生 V2O5 约 895 万吨，占全国约25%。

图表14：全球钒资源分布



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

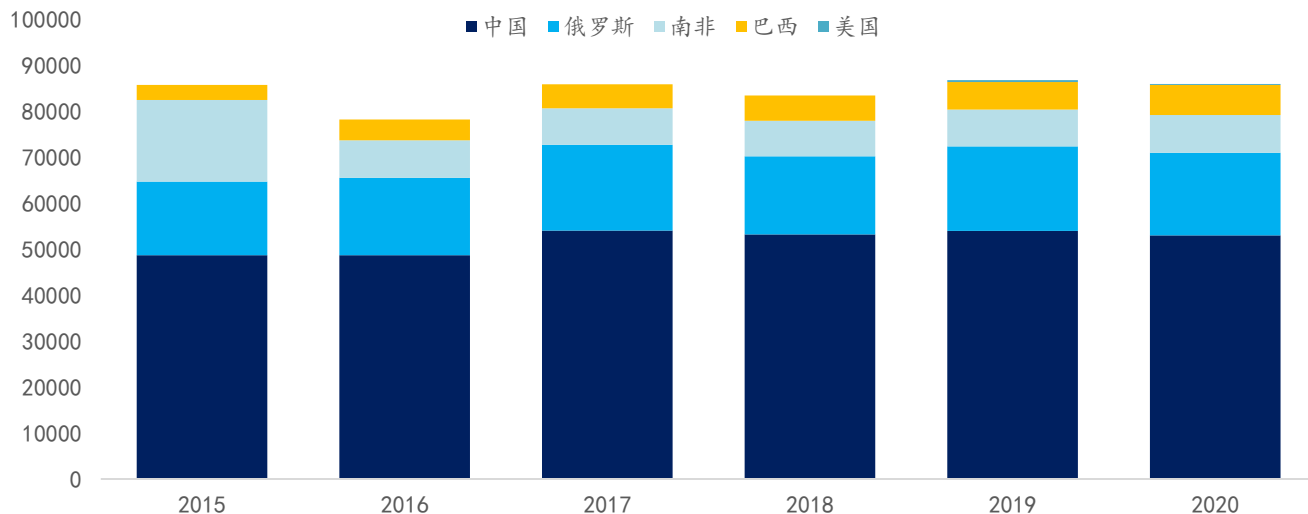
图表15：国内钒资源分布



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

产量方面：中国独占鳌头。2020年全球钒产品产量约8.6万金属吨，其中中国产量为5.3万吨，占比62%，其次为俄罗斯、南非和巴西，产量分别为1.8、0.88、0.62万吨。

图表16：2015-2020年全球主要国家的钒产量（金属吨）

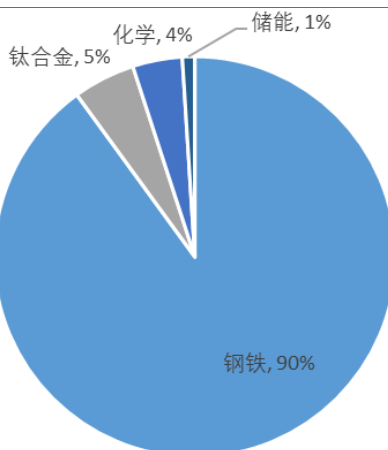


资料来源：USGS，太平洋研究院整理

（二）需求：钢铁稳步提升，钒电池打开空间

钒的需求结构比较稳定，主要集中在钢铁行业，占90%左右，其中碳素钢和低合金高强钢约占50%，合金钢约占40%，其他为钛合金、化工品和储能电池领域。储能领域有望成为钒需求新的增长点。

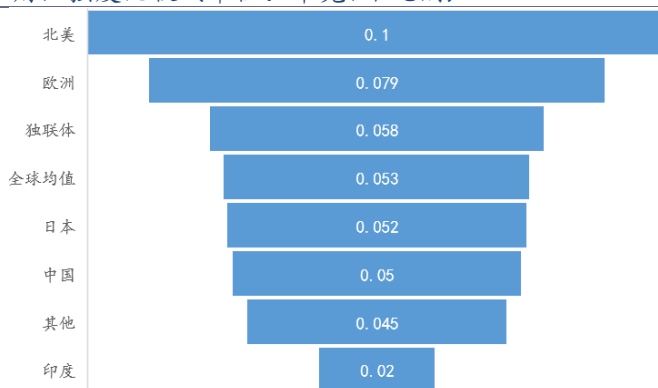
图表17：钒需求结构



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

钢铁用钒：质量提升，稳步增长。钒使用强度（用每吨钢使用钒金属量表示）是衡量钢铁行业先进水平的重要指标，发达国家和地区如北美和欧洲每吨钢中钒的使用量远高于世界平均水平的0.053千克钒/吨钢，而中国、印度等发展中国家钒使用强度低于全球平均水平。随着国内经济发展，对钢铁质量要求的提升，国内从2016年开始整治地条钢，2018年发布螺纹钢新标准，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国钢铁向高质量和绿色方向发展，特钢企业转型升级，特钢行业将步入快速发展阶段，这些都将刺激钢铁用钒量的提升。

图表18：全球用钒强度比较（单位：千克钒/吨钢）



资料来源：TTP，太平洋研究院整理

储能领域：打开钒需求的新空间。结合第一章分析，钒电池行业已经处于商业化应用前夕，未来5年有望成为钒电池爆发第一阶段。按照1GW钒电池需要5500吨钒计

算，假设2025年新增钒电池装机量为4GW，新增需求量2.25万吨，相比2020年市场规模的60%，对供需平衡表形成较大的冲击。

我们预计，随着储能发展带动钒电池的应用渗透率提升，钒有望成为继锂钴镍之后能源金属。

图表19：中国钒供需平衡表（折合五氧化二钒，单位：吨）

单位：吨	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
需求合计	99571	106245	115919	122399	129020	138512	148067
钢铁领域	76895	85454	91700	94500	97340	100300	103300
化工领域	3211	2726	2755	2636	2616	2596	2617
合金领域	5300	4515	4964	5013	5064	5116	5150
出口	14000	10800	11000	12000	13000	14000	15000
VRB 装机 GW	0.03	0.5	1	1.5	2	3	4
钒电池需求	165	2750	5500	8250	11000	16500	22000
供给	99516	114518	115000	120000	123000	130000	135000
缺口	-55	8273	-919	-2399	-6020	-8512	-13067

资料来源：CNKI，百川资讯，太平洋研究院整理

（三）十年钒价回顾

2011-2015年钒行业景气下行迫使国内外供应商减少，行业集中度提高，行业竞争格局优化。

2015年之前，钒产量大于消费量，供给过剩。2014年全球金属钒产量为9万吨，达到记录以来钒产量最大值。2014年以后，钒价逐渐走低，行业景气度逐渐下降，产能逐渐出清。2015-2016年国际上陆续关停2.5万吨产能，其中南非关停2个万吨级钒厂；过去国内石煤提钒产量每年达2-2.5万吨（以V2O5计）。而在2015年之后由于钒价长期处于3万元/吨左右，石煤炼钒成本则高达8万元/吨，叠加石煤厂矿难，因而近2万吨石煤提钒产能关停。

至2015年，国内外共计被关停约4.5万吨产能，行业经历产能出清。2016年后，钒行业供需结构发生转变，供需缺口出现。国际钒技术协会统计了金属钒产量是76530吨，而金属钒消费量是81000吨，因此其中有将近4000吨消费缺口。2017年供需缺口进一步扩大，尽管钒产量提升5.2%，增长到80500吨金属钒产量，但是消费量增长到88600吨，缺口增加到7000至8000吨，巨大的供需缺口将世界钒厂历年库存基本消耗完毕。

2017年7月18日我国环保部印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，宣布于2017年底禁止进口4大类24种固体废料，其中包括钒渣。这将使我国依赖进口钒渣进行生产的企业产量受限，据估算，将减少我国钒产品（以V2O5计）产量约5000吨左右。

此外，质检新规促使企业工艺转型，将提升钒需求。2018年2月6日国家标准化管

理委员会以2018年第2号公告批准发布《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》，该标准编号为GB/T 1499.2-2018，将于2018年11月1日正式实施。这一质检方法标准执行后，强穿水工艺势必被淘汰，只能通过增加合金量来提高钢筋性能，其控轧控冷技术也要做出改进，合金量尤其是硅锰、钒用量将提高。

随着国内环保趋紧，钒渣进口被禁止，石煤提钒难以复产，钒供给将受限。而地条钢的取缔、螺纹新标的落地叠加钢铁行业景气回暖预计给国内钒市场至少带来2.96万吨的需求增量。

受2018年钒价大涨影响，2019年总产量约12.6万吨，增幅为40%，形成供过于求的市场局面。2020年受疫情及供需情况影响，钒产品价格逐渐走低，部分石煤提钒企业迫于价格压力停产，国内总产量较2019年稍有下降，市场仍呈供过于求的局面。

2021年，国内外经济复苏良好，尤其欧洲钒产品价格随钢铁及化工需求稳步上涨的背景下持续走高。国内各钒产品厂家陆续开工，仅有零星几家偏钒酸铵厂家受环保影响停产或降低开工率。产量在持续增加，不过进口量受国外高价影响而有所下降，同时出口量大幅增加。国内钢铁需求表现较为强劲，未来钒产品市场乐观情绪高涨。

图表20：十年钒价（五氧化二钒，单位：元/吨）



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

三、重点上市公司

（一）攀钢钒钛

公司是世界主要的钒制品供应商，中国主要的钛原料供应商，中国重要的钛渣生产企业，中国重要的硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。公司产品广泛应用于钢铁工业、

电子工业、有色金属及涂料油墨等领域，具备年经营钛精矿100万吨和年产钒制品（以V2O5计）4万吨（含托管企业）、钛白粉23.5万吨的综合生产能力。

2016年，公司通过重大资产重组，剥离了亏损项目，主营业务集中为钒、钛和电力领域。公司4万吨/年产能位居中国以及世界第一大钒制品生产企业。拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品。

（二）国网英大

公司是国家电网有限公司旗下上市公司，前身为上海置信电气股份有限公司，2020年2月28日完成重大资产重组，注入信托、证券、期货等金融业务；控股股东为国网英大国际控股集团有限公司，控股子公司包括英大国际信托有限公司、英大证券有限责任公司、英大汇通商业保理有限公司、国网英大碳资产管理(上海)有限公司、上海置信智能电气有限公司。公司秉承“根植主业、服务实业、以融促产、创造价值”的发展定位，实行“金融+制造”双主业运营，积极服务实体经济，努力为投资者创造价值。

公司子公司武汉南瑞致力于全钒液流电池开发，十年前着手布局储能研发，并将其作为武汉南瑞的新兴产业。武汉南瑞总经理、党委书记蔡炜近期表示，“近年来，从国家电网经营区应用情况来看，电化学储能在新能源并网消纳、电网运行控制等方面的作用越发显著。”基于全钒液流电池储能高安全、适宜长时储能、回收和环保极具优势的技术特点，公司对全钒液流电池的前景充满信心。电力系统中核心的电力资产大多具有20年及以上的寿命，全钒液流电池储能高度契合并具备替代电网部分资产投资作用，保障电网安全稳定运行，在未来有望作为电网资产设备列入电网规划之中。在储能安全性日益受到重视、大规模长周期储能项目需求持续增长、回收和环保闭环低碳发展的要求下，武汉南瑞将坚定信心，继续深耕全钒液流电池储能技术，以全钒液流电池产业化作为重点任务，力争将全钒液流电池储能打造为技术招牌，为构建新型电力系统，实现碳达峰、碳中和目标增添助力。

（三）安宁股份

公司是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。公司率先实现了技术突破，将钒钛铁精矿产品品位由55%提升至61%，提升了产品毛利率，增强了产品竞争力，是目前攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿生产企业。2021年H1，公司生产钒钛铁精矿（61%）73.94万吨，同比增加15.77%；销售钒钛铁精矿（61%）77.50万吨，同比增加10.65%。

四、结语

需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期；

政策方面：推动钒电池进入商业化初期。2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期；

产业方面：随着储能行业的发展，钒电池项目如雨后春笋。不完全统计2020年以来钒电池项目，装机量已经超过6GW，容量超过20GWH，而且我们已经看到大型发电企业的身影。按照《关于加快新型储能发展的指导意见》政策制定目标，2025年累计实现新型储能30GW装机量，钒电池渗透率20%+，当前渗透率刚刚1%。所以说，2021-2025有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。

市场对于钒电池存在较大的预期差，仍然认为只是一个概念，综合以上需求、政策、产业发展三个方面分析，钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1，而是从1到10的裂变期。

钒的格局，国内资源占半壁江山，需求依靠储能打开新天地。不同于锂，80%供应在海外，钒的供应大约50%在国内，资源不会受制于人；钒的需求结构一直相对稳定，90%来自钢铁，储能目前只占1%，但是随着储能进入爆发期，2025年占比将超过15%，2030年有望超过30%，正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局，新的需求领域带来了新的成长空间。

综合来看：我们看好钒电池产业链的机会，关注两大主线：资源端推荐攀钢钒钛、安宁股份，关注河钢股份、西部矿业、明星电力；钒电池端推荐国网英大，其子公司武汉南瑞在钒电池领域深耕多年。

风险提示：项目落地进度不及预期；储能行业的政策是否出现变化。

重点推荐公司盈利预测表

代码	名称	最新评级	EPS				PE				股价 21/08/20
			2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
000629	攀钢钒钛	增持	0.03	0.22	0.25	0.30	126.18	15.05	13.24	11.03	3.31

002978	安宁股份	增持	1.75	3.28	3.61	3.75	30.51	16.25	14.76	14.21	53.3
--------	------	----	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

资料来源：Wind 资讯，太平洋研究院整理

投资评级说明

1、行业评级

看好：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

销 售 团 队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	孟超	13581759033	mengchao@tpyzq.com
华北销售	韦珂嘉	13701050353	weikj@tpyzq.com
华北销售	刘莹	15152283256	liuyinga@tpyzq.com
华北销售	董英杰	15232179795	dongyj@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售副总监	梁金萍	15999569845	liangjp@tpyzq.com
华东销售副总监	秦娟娟	18717767929	qinjj@tpyzq.com
华东销售总助	杨晶	18616086730	yangjinga@tpyzq.com
华东销售	王玉琪	17321189545	wangyq@tpyzq.com
华东销售	慈晓聪	18621268712	cixc@tpyzq.com
华东销售	郭瑜	18758280661	guoyu@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhafll@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	张靖雯	18589058561	zhangjingwen@tpyzq.com

华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com
华南销售	李艳文	13728975701	liyw@tpyzq.com



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

电话： (8610) 88321761

传真： (8610) 88321566

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号 13480000。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。